

10 회 차 · 누 적 O X

화학 I

분자의 극성과 분자 사이 힘



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

결합이 극성이어도, 분자는 무극성일 수 있다.

10회차는 **분자의 극성**이다. 핵심은 한 문장이다 · **분자의 극성 = 결합의 극성 × 분자 모양**. 같은 극성 결합($C=O$)을 가져도 CO_2 는 직선 대칭이라 무극성, 물은 굽어서 극성이다.

결합만 보면 절반만 본 것이다. 쌍극자라는 벡터를 모양 위에서 더해 봐야 분자의 진짜 성격이 나온다. 그리고 이 극성이 용해·끓는점·분자 사이 힘을 가른다. 단원 II의 마지막 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	결합의 극성과 부분 전하	II - 6
2	분자의 극성 = 결합 극성 + 모양	II - 6
3	무극성 분자	II - 6
4	극성 분자	II - 6
5	혼성 오비탈	II - 6
6	극성과 물성 · 분자 사이 힘	II - 6

1

UNIT II - 6 · 결합 극성

결합의 극성과 부분 전하

남시 · 이거 맞을까?

"H₂는 극성 공유결합이다."

남였다. 무극성이다. 같은 원자라 전기음성도 차이가 없어 전자쌍이 가운데 있다.

옳은 문장

- 1 극성 공유결합은 전기음성도가 다른 두 원자(전자쌍이 한쪽으로 치우침, 예: HCl), 무극성 공유결합은 같은 원자(차이 없음, 예: H₂, O₂)다.
- 2 극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분 음전하(δ^-), 작은 원자가 부분 양전하(δ^+)를 띤다. HCl에서 Cl은 δ^- , H는 δ^+ .
- 3 쌍극자 모멘트는 극성의 크기와 방향을 나타내는 벡터다. 분자의 쌍극자 모멘트가 0이면 무극성 분자다.

그림 · 무극성 VS 극성 결합

결합의 극성과 부분 전하



같은 원자는 무극성, 다른 원자는 극성(δ^+ δ^-).

↑ 한 수 위

부분 전하 δ 는 '반쪽짜리 전자'가 아니다. 전자쌍이 한쪽으로 조금 치우쳐 평균적으로 음전하가 살짝 쏠린 상태일 뿐 · 이 미세한 치우침이 모여 물을 끓이고 단백질을 접는다. 화학의 거의 모든 '끌림'이 이 δ 한 글자에서 출발한다.

→ 이어진다 결합 극성과 부분 전하는 분자 극성의 출발점이다.

2

UNIT II-6 · 분자 극성

분자의 극성 = 결합 극성 + 모양

남시 · 이거 맞을까?

"결합이 극성이면 분자도 반드시 극성이다."

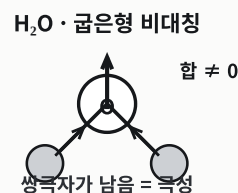
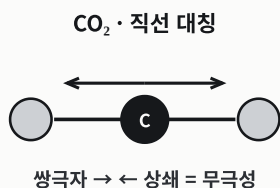
남였다. 아니다. 대칭이면 쌍극자가 상쇄돼 무극성일 수 있다(예: CO₂). 모양을 함께 봐야 한다.

옳은 문장

- 1 분자의 극성은 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)을 함께 봐야 한다. 결합이 극성이고 분자가 비대칭이면 극성, 대칭이면 무극성이다.
- 2 결합이 극성이어도 분자가 대칭이면 쌍극자가 상쇄되어 무극성일 수 있다.
- 3 반대로 비대칭 분자는 쌍극자가 남아 극성이 된다.

그림 · 대칭이면 상쇄, 비대칭이면 남음

분자의 극성 = 결합 극성 + 분자 모양



CO₂는 상쇄(무극성), H₂O는 남음(극성).

↑ 한 수 위

같은 'C=O 극성 결합'을 가져도 CO₂는 무극성, 물은 극성이다. 차이는 오직 '모양' · 결합만 보면 절반만 본 것이고, 3차원 배치를 봐야 분자의 진짜 성격이 보인다. 부분(결합)의 단순 합이 아니라 배치가 전체를 만든다.

→ 이어진다 분자 극성은 결합 극성과 모양이 함께 정한다.

3

UNIT II - 6 · 무극성

무극성 분자

남시 · 이거 맞을까?

"CO₂는 극성 분자다."

남였다. 무극성이다. C=O 결합은 극성이지만 직선 대칭이라 두 쌍극자가 상쇄된다.

옳은 문장

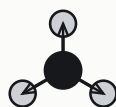
- 1 대표 무극성 분자: CO₂(직선형), BF₃(평면 삼각형), CH₄·CCl₄(정사면체), BeF₂(직선형), O₂·N₂(같은 원자). 모두 쌍극자 모멘트가 0이다.
- 2 CO₂, CCl₄가 무극성인 것은 대칭 구조에서 결합의 쌍극자가 서로 상쇄되기 때문이다(결합 자체는 극성).
- 3 즉 극성 결합이 있어도 모양이 대칭이면 분자 전체로는 무극성이다.

그림 · 대칭 분자들

무극성 분자 · 대칭이라 쌍극자 상쇄



CO₂
직선형



BF₃
평면삼각



CH₄
정사면체



BeF₂
직선형

결합은 극성이라도 모양이 대칭 → 쌍극자 합 = 0 → 무극성

대칭 구조라 쌍극자가 서로 상쇄된다.

↑ 한 수 위

대칭은 화학에서 '상쇄'의 언어다. 사방으로 똑같이 당기면 알짜 힘이 0이 되듯, 대칭 분자의 쌍극자도 완벽히 지워진다. CCl₄가 기름때를 녹이는 무극성 용매인 건 정사면체라는 완벽한 대칭 덕이다. 모양이 곧 성질이다.

→ 이어진다 무극성 분자는 대칭으로 쌍극자가 상쇄된 것이다.

4

UNIT II - 6 · 극성

극성 분자

남시 · 이거 맞을까?

"H₂O는 무극성 분자다."

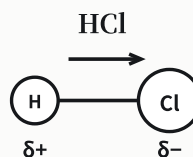
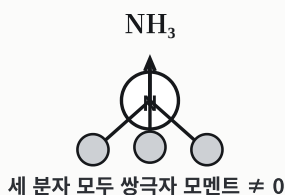
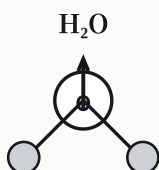
남였다. 극성이다. 굽은형이라 두 O-H 쌍극자가 상쇄되지 않고 남는다.

옳은 문장

- 1 대표 극성 분자: H₂O(굽은형), NH₃(삼각뿔), HF·HCl(이원자 비대칭). 모두 쌍극자 모멘트가 0이 아니다.
- 2 H₂O, NH₃가 극성인 것은 비대칭 구조(굽은형, 삼각뿔)라 결합의 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다.
- 3 남은 쌍극자가 분자 전체에 쌍극자 모멘트를 만든다.

그림 · 비대칭 분자들

극성 분자 · 비대칭이라 쌍극자 남음



비대칭 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않음 → 극성

비대칭이라 쌍극자가 남아 극성이 된다.

↑ 한 수 위

물이 극성인 단 하나의 이유는 '굽었다'는 것이다. 만약 물이 CO₂처럼 직선이었다면 두 쌍극자가 상쇄돼 무극성이 되고, 소금도 안 녹고 생명도 없었을 것 · 104.5°라는 작은 굽음이 지구 전체의 화학을 결정했다.

→ 이어진다 극성 분자는 비대칭으로 쌍극자가 남은 것이다.

5

UNIT II - 6 · 혼성

혼성 오비탈

낚시 · 이거 맞을까?

"CO₂의 중심 탄소는 sp³ 혼성이다."

낚였다. sp다. 영역이 2개라 sp 직선형이다. sp³은 영역 4개(CH₄ 등).

옳은 문장

- 1 혼성 오비탈은 s와 p 오비탈이 섞여 만들어진다. sp 직선형, sp² 평면 삼각형, sp³ 정사면체다.
- 2 중심 원자의 영역 수(결합 + 비공유 전자쌍)로 혼성을 정한다: CH₄·NH₃·H₂O는 sp³(영역 4), BF₃는 sp²(영역 3), CO₂는 sp(영역 2).
- 3 혼성 오비탈의 수 = 전자쌍(영역) 수다.

그림 · 영역 수와 혼성

혼성 오비탈 · 영역 수가 정한다

영역 수	혼성	모양	예
2개	sp	직선형 (180°)	CO ₂ , BeF ₂
3개	sp ²	평면 삼각형 (120°)	BF ₃
4개	sp ³	정사면체 (109.5°)	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O

혼성 오비탈 수 = 전자쌍(영역) 수 · s와 p가 섞여 만들어진다

sp 직선, sp² 평면삼각, sp³ 정사면체.

↑ 한 수 위

혼성은 '왜 메테인의 네 결합이 똑같은가'에 대한 답이다. s와 p는 모양·에너지가 다른데, 섞어 평준화하면 네 개의 동등한 sp³가 나온다 · 자연이 똑같은 결합 네 개를 만들려고 오비탈을 재료처럼 반죽한 셈이다. 영역 수만 세면 혼성이 나온다.

→ 이어진다 혼성 오비탈은 영역 수로 분자 모양을 설명한다.

6

UNIT II - 6 · 물성

극성과 물성 · 분자 사이 힘

낚시 · 이거 맞을까?

"극성 분자는 무극성 용매에 잘 녹는다."

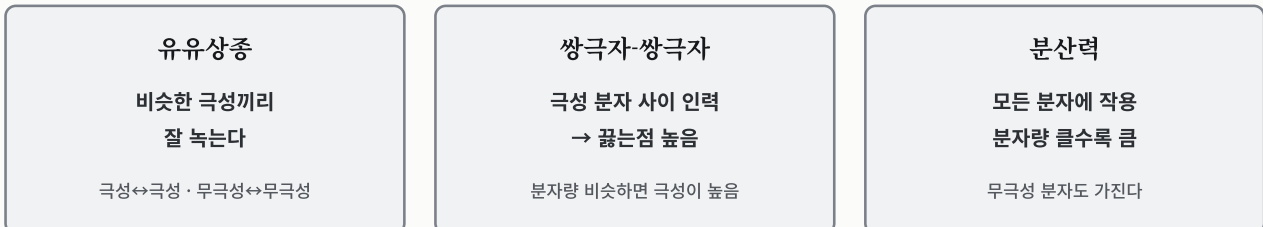
낚였다. 극성 용매에 잘 녹는다(유유상종). 무극성은 무극성 용매에.

옳은 문장

- 비슷한 극성끼리 잘 녹는다**(유유상종): 극성은 극성 용매에, 무극성은 무극성 용매에. 소금은 극성 용매인 물에 잘 녹는다.
- 분자량이 비슷하면 극성 분자가 무극성보다 끓는점이 높다. 극성 분자 사이엔 쌍극자-쌍극자 인력이 작용해 서다.
- 분산력은 모든 분자 사이에 작용하는 약한 인력으로, 분자량이 클수록 커진다. 무극성 분자 사이에도 작용한다.

그림 · 유유상종 · 쌍극자 · 분산력

극성과 물성 · 분자 사이 힘



극성·분자량이 분자 사이 힘과 끓는점·용해를 좌우한다

극성·분자량이 용해와 끓는점을 좌우한다.

↑ 한 수 위

분자 사이 힘에는 위계가 있다. 분산력은 모두에게 있는 기본값, 쌍극자-쌍극자는 극성 분자의 보너스, 수소 결합은 그 정점 · 같은 분자량이라도 이 힘의 종류가 끓는점을 가른다. '유유상종'은 비유가 아니라 인력의 종류가 같아야 잘 섞인다는 물리 법칙이다.

→ 이어진다 분자 극성은 용해·끓는점·분자 사이 힘을 좌우한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 10회차의 정답이다.

결합의 극성과 부분 전하

- 1 극성 공유결합은 전기음성도가 다른 두 원자(전자쌍이 한쪽으로 치우침, 예: HCl), 무극성 공유결합은 같은 원자(차이 없음, 예: H₂, O₂)다.
- 2 극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분 음전하(δ^-), 작은 원자가 부분 양전하(δ^+)를 띤다. HCl에서 Cl은 δ^- , H는 δ^+ .
- 3 쌍극자 모멘트는 극성의 크기와 방향을 나타내는 벡터다. 분자의 쌍극자 모멘트가 0이면 무극성 분자다.

분자의 극성 = 결합 극성 + 모양

- 1 분자의 극성은 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)을 함께 봐야 한다. 결합이 극성이고 분자가 비대칭이면 극성, 대칭이면 무극성이다.
- 2 결합이 극성이어도 분자가 대칭이면 쌍극자가 상쇄되어 무극성일 수 있다.
- 3 반대로 비대칭 분자는 쌍극자가 남아 극성이 된다.

무극성 분자

- 1 대표 무극성 분자: CO₂(직선형), BF₃(평면 삼각형), CH₄·CCl₄(정사면체), BeF₂(직선형), O₂·N₂(같은 원자). 모두 쌍극자 모멘트가 0이다.
- 2 CO₂, CCl₄가 무극성인 것은 대칭 구조에서 결합의 쌍극자가 서로 상쇄되기 때문이다(결합 자체는 극성).
- 3 즉 극성 결합이 있어도 모양이 대칭이면 분자 전체로는 무극성이다.

극성 분자

- 1 대표 극성 분자: H₂O(굽은형), NH₃(삼각뿔), HF·HCl(이원자 비대칭). 모두 쌍극자 모멘트가 0이 아니다.
- 2 H₂O, NH₃가 극성인 것은 비대칭 구조(굽은형, 삼각뿔)라 결합의 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다.
- 3 남은 쌍극자가 분자 전체에 쌍극자 모멘트를 만든다.

혼성 오비탈

- 1 혼성 오비탈은 s와 p 오비탈이 섞여 만들어진다. sp 직선형, sp² 평면 삼각형, sp³ 정사면체다.
- 2 중심 원자의 영역 수(결합 + 비공유 전자쌍)로 혼성을 정한다: CH₄·NH₃·H₂O는 sp³(영역 4), BF₃는 sp²(영역 3), CO₂는 sp(영역 2).
- 3 혼성 오비탈의 수 = 전자쌍(영역) 수다.

극성과 물성 · 분자 사이 힘

- 1 비슷한 극성끼리 잘 녹는다(유유상종): 극성은 극성 용매에, 무극성은 무극성 용매에. 소금은 극성 용매인 물에 잘 녹는다.
- 2 분자량이 비슷하면 극성 분자가 무극성보다 끓는점이 높다. 극성 분자 사이엔 쌍극자-쌍극자 인력이 작용해서다.
- 3 분산력은 모든 분자 사이에 작용하는 약한 인력으로, 분자량이 클수록 커진다. 무극성 분자 사이에도 작용한다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

결합의 극성과 부분 전하

- 01 H_2 는 극성 공유결합이다
낚시 진짜는 · 무극성(같은 원자).
- 02 극성 결합에서 전기음성도가 큰 원자가 $\delta+$ 를 띤다
낚시 진짜는 · $\delta-$.
- 03 쌍극자 모멘트는 크기만 나타내는 스칼라다
낚시 진짜는 · 크기·방향의 벡터.

분자의 극성 = 결합 극성 + 모양

- 04 분자의 극성은 결합의 극성만으로 정해진다
낚시 진짜는 · 결합 극성과 모양 함께.
- 05 결합이 극성이면 분자도 반드시 극성이다
낚시 진짜는 · 대칭이면 무극성일 수 있다.
- 06 비대칭 분자는 쌍극자가 상쇄되어 무극성이다
낚시 진짜는 · 남아서 극성.

무극성 분자

- 07 CO_2 는 극성 분자다
낚시 진짜는 · 무극성(직선 대칭).
- 08 CCl_4 는 극성 분자다
낚시 진짜는 · 무극성(정사면체 대칭).
- 09 무극성 분자는 결합도 반드시 무극성이다
낚시 진짜는 · 결합은 극성이어도 상쇄.

극성 분자

- 10 H_2O 는 무극성 분자다
낚시 진짜는 · 극성(굽은형 비대칭).
- 11 NH_3 는 무극성이다
낚시 진짜는 · 극성(삼각뿔).
- 12 극성 분자는 대칭 구조다
낚시 진짜는 · 비대칭 구조.

혼성 오비탈

- 13 sp^3 혼성은 평면 삼각형이다
낚시 진짜는 · 정사면체.
- 14 CO_2 의 중심 탄소는 sp^3 혼성이다
낚시 진짜는 · sp (영역 2).
- 15 혼성 오비탈 수는 영역 수보다 많다
낚시 진짜는 · 영역 수와 같다.

극성과 물성 · 분자 사이 힘

- 16 극성 분자는 무극성 용매에 잘 녹는다
낚시 진짜는 · 극성 용매에(유유상종).
- 17 분자량이 비슷하면 무극성이 극성보다 끓는점이 높다
낚시 진짜는 · 극성이 높다.
- 18 분산력은 무극성 분자에는 작용하지 않는다
낚시 진짜는 · 모든 분자에 작용.

여기까지 다 잡아냈다면, **10회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



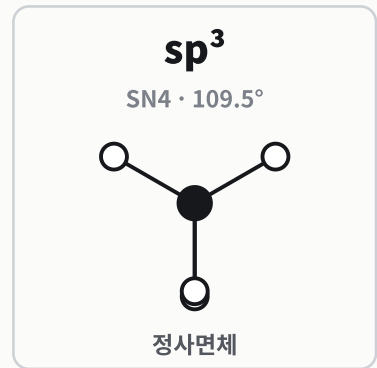
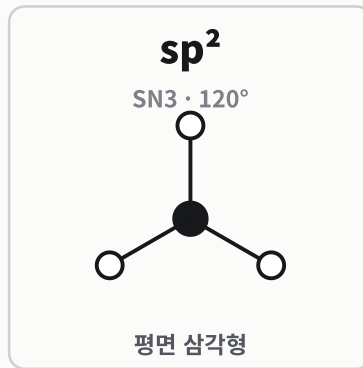
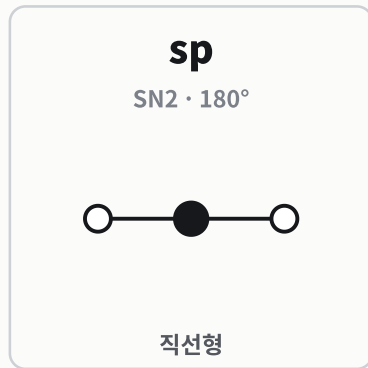
화을 확장 · II - 6 · 혼성과 극성

혼성 오비탈과 분자의 극성

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 덮고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 SN5의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 2 SN6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 3 SF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 4 SF_6 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 5 XeF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 6 PF_5 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 7 I_3^- 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 8 SF_6 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 9 SF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
- 10 PF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 11 XeF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 12 BrF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
- 13 ClF_3 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

그림 · 입체수가 정하는 혼성과 결합각



SN2는 sp(180°), SN3은 sp²(120°), SN4는 sp³(109.5°). 결합각이 곧 혼성의 지문이다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 SN5의 혼성 오비탈은 ~~sp³d²~~이다.

맞음 SN5의 혼성 오비탈은 sp³d이다.

틀림 SF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 ~~sp³~~이다.

맞음 SF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다.

틀림 PF₅에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 ~~sp³~~이다.

맞음 PF₅에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다.

틀림 SF₆의 쌍극자 모멘트 합은 ~~0~~이 아니다.

맞음 SF₆의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

틀림 XeF₄의 쌍극자 모멘트 합은 ~~0~~이 아니다.

맞음 XeF₄의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.